

UE MATH 361 : Statistique Inférentielle
Contrôle continu

Consignes : Dans cet exercice, on rappelle que :

- Si $U \sim \chi^2(n)$, alors U/n suit une loi Gamma de paramètres $(n/2, 2/n)$.
- Si $U \sim \chi^2(a)$, $V \sim \chi^2(b)$ indépendants, alors $\frac{U/a}{U/a + V/b} \sim \text{Beta}(a/2, b/2)$.
- Si $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$ et $Y \sim \text{Gamma}(\beta, \lambda)$ sont indépendantes :
 - $\frac{X}{X+Y} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$;
 - $X+Y \sim \text{Gamma}(\alpha + \beta, \lambda)$.
- On rappelle l'inégalité unilatérale de Cantelli (plus précise pour la queue droite)

$$\mathbb{P}(|S - \mathbb{E}[S]| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(S)}{a^2}$$

- Si Φ désigne la fonction de répartition de la normale centrée réduite alors $\Phi(2,96985) = 0,99851$.

Exercice 1

Identifier les lois suivantes :

1. Soient $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $U \sim \chi^2(10)$ indépendants. On définit $W = \frac{Z^2/1}{U/10}$. Quelle est la loi de W ?
2. Soient Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 indépendantes et de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. On définit $S = \frac{Z_1}{\sqrt{(Z_2^2 + Z_3^2 + Z_4^2)/3}}$. Quelle est la loi de S ?
3. Soient X_1, X_2, X_3 indépendantes et de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. On définit

$$V = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + (X_3 - \bar{X})^2}{\sigma^2},$$

où $\bar{X}$ est la moyenne empirique. Quelle est la loi de V ?

4. Soient Z_1, Z_2, Z_3 indépendantes et de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. On pose $Y = \frac{Z_1^2}{Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2}$. Quelle est la loi de Y ?
5. Soient $X \sim \text{Gamma}(1, 1)$ et $Y \sim \text{Gamma}(1, 1)$ indépendantes. On définit $T = \frac{X - Y}{X + Y}$. Quelle est la loi de T ?

Exercice 2

On se place dans le cadre probabiliste standard $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

1. Définir un modèle statistique paramétrique et un modèle identifiable.
2. Quand dit-on qu'une densité f_θ appartient à la famille exponentielle ? la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ appartient-elle à la famille exponentielle ? la loi uniforme sur $[0, \theta]$ appartient-elle à la famille exponentielle ? (justifier votre réponse)
3. Définir une statistique exhaustive T_n par rapport à θ , une statistique minimale et une statistique libre.
4. Énoncer le théorème de factorisation pour l'exhaustivité.
5. Énoncer le principe fondamental de la statistique mathématique et expliquer comment, à partir de ce théorème, on retrouve l'estimateur empirique de la moyenne.

Exercice 3

Un avion long-courrier peut transporter 100 passagers et leurs bagages. Les 100 places ont été réservées. Il pèse 120 tonnes sans passager ni bagages, équipage compris et plein de carburant effectué. Les consignes de sécurité interdisent au commandant de décoller si le poids de l'appareil chargé dépasse 129,49 tonnes.

Le poids d'un passager suit une loi d'espérance 70 kg et d'écart-type $\sigma_X = 10$ kg. Le poids de ses bagages suit une loi d'espérance 20 kg et d'écart-type $\sigma_Y = 10$ kg. Toutes ces variables aléatoires sont indépendantes.

1. Quel est le modèle statistique associé à cette situation ? (Préciser les variables aléatoires, leurs distributions, les paramètres et les hypothèses d'indépendance.)
2. Calculer l'espérance mathématique et l'écart-type du poids total de l'appareil au moment du décollage.
3. Donner une borne supérieure pour la probabilité que le commandant refuse d'embarquer une partie des bagages afin que le poids ne dépasse pas 129,42 tonnes, si les lois exactes sont inconnues. (proposer 02 approches)
4. On suppose maintenant que les poids sont normaux : $X \sim \mathcal{N}(70, 10^2)$ et $Y \sim \mathcal{N}(20, 10^2)$ (indépendants). Calculer la probabilité que le commandant doive refuser l'embarquement d'une partie des bagages.
5. Donner une interprétation en rapport avec les 02 approches proposées à la question 3.